

Espacios Vectoriales

Jose Rodriguez Villarreal

I Espacios Vectoriales

I.1 Definición

Un **espacio vectorial** sobre $\mathbb{K}$ también llamado un espacio vectorial real o espacio vectorial complejo, consta de lo siguiente:

1. Un conjunto V , cuyos elementos se llaman **vectores**.
2. Una operación binaria en V , llamada suma de vectores, denotada por $+$, y que cumple lo siguiente:
 - I.1 Para todos $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, se cumple que $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$ (conmutatividad).
 - I.2 Para todos $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ y $\mathbf{z} \in V$, se cumple que $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$ (asociatividad).
 - I.3 Existe un elemento en V llamado cero y denotado por $\vec{0}$ tal que $\vec{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, para todo $\mathbf{x} \in V$ (existencia del neutro aditivo).
 - I.4 Para todo $\mathbf{x} \in V$ existe un elemento $-\mathbf{x}$ tal que $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \vec{0}$ (existencia de elementos inversos).
3. Una operación binaria en V , llamada producto de un escalar por un vector, denotada por $\cdot$, y que cumple lo siguiente:
 - II.1 Para todo $\mathbf{x} \in V$, se tiene que $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$, con $1 \in K$.
 - II.2 Para todo $\mathbf{x} \in V$ y para todo λ y $\mu \in k$, se tiene que $\lambda(\mu \cdot \mathbf{x}) = (\lambda\mu) \cdot \mathbf{x}$.
 - II.3 El producto por escalar es distributivo, es decir,

$$\begin{aligned}(\lambda + \mu)\mathbf{x} &= \lambda \cdot \mathbf{x} + \mu \cdot \mathbf{x}, \\ \lambda \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \lambda \cdot \mathbf{x} + \lambda \cdot \mathbf{y},\end{aligned}$$

para todos $\lambda, \mu \in K$ y para todos $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$

I.2 Definición

Si el campo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ es el campo de los números reales se dice que V es un espacio vectorial **real**. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ se dice que es un espacio vectorial **complejo**.

I.3 Ejemplo

Considere a $\mathbb{R}^3$ con la operación de suma vectorial

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix}$$

y la multiplicación escalar

$$c \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ cx_2 \\ cx_3 \end{pmatrix}$$

Con estas operaciones $V = (\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ es un **espacio vectorial** en $\mathbb{R}$.

2 Consecuencias de la definición de espacio vectorial

2.1 Proposición

2.1.1 Unicidad del 0

Si V es un espacio vectorial.

1. Si θ tal que $\theta + x = x$ para todo $x \in V$. Entonces $\theta = \mathbf{0}$. Es decir, sólo existe un vector $\mathbf{0}$.
2. Si $x + y = \mathbf{0}$, entonces $y = -x$. Es decir, el inverso aditivo es **único**.
3. $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ y si $z \in V$ y $z + z = z$ entonces $z = \mathbf{0}$.

En todo espacio vectorial

$$0 \cdot \vec{x} = \vec{0} \quad \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0} \text{ para todo } x \in V, \lambda \in \mathbb{K} \quad (1)$$

$$\lambda \cdot \vec{x} = \vec{0} \quad \text{si y sólo si } \lambda = 0 \text{ ó } \vec{x} = \vec{0} \quad (2)$$

Demostración

1. Si $\mu = 0$ en II.3 entonces, sumando $-(\lambda \cdot \mathbf{x})$

$$\begin{aligned} (\lambda + 0) \cdot \mathbf{x} &= \lambda \cdot \mathbf{x} + 0 \cdot \mathbf{x} \\ \lambda \cdot \mathbf{x} &= \lambda \cdot \mathbf{x} + 0 \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{0} &= \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{x} = 0 \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{0} &= 0 \cdot \mathbf{x} \end{aligned}$$

2. si $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ en II.3

$$\begin{aligned}\lambda \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{0}) &= \lambda \cdot \mathbf{x} + \lambda \cdot \mathbf{0} \\ \lambda \cdot \mathbf{x} &= \lambda \cdot \mathbf{x} + \lambda \cdot \mathbf{0} \\ \mathbf{0} &= \lambda \cdot \mathbf{0}\end{aligned}$$

Esto prueba ([@eq:p1]).

Ahora suponga $\lambda \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$, si $\lambda \neq 0$ entonces $1 = \lambda \frac{1}{\lambda}$ y por tanto en II.2

$$\mathbf{x} = 1 \cdot \mathbf{x} = \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

{#eq:p3}

2.2 Proposición

Para todo vector $x \in V$, $-(-x) = x$.

2.3 Proposición

Para todo $\mathbf{x} \in V$,

$$(-\lambda) \cdot \mathbf{x} = -\lambda \cdot \mathbf{x}$$

{#eq:p4}

Por la propiedad II.3

$$\lambda \cdot \mathbf{x} + (-\lambda) \cdot \mathbf{x} = (\lambda + (-\lambda)) \cdot \mathbf{x} = 0 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Sumando el inverso aditivo, entonces $-\lambda \cdot \mathbf{x} = (-\lambda) \cdot \mathbf{x}$. De manera similar $-\lambda \cdot \mathbf{x} = \lambda \cdot (-\mathbf{x})$

2.4 Corolario

Para todo $x \in V$, $(-1)x = -x$.

2.5 Leyes de cancelación

Sea V un espacio vectorial, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ escalares.

1. Si $\alpha \cdot \mathbf{x} = \alpha \cdot \mathbf{y}$ y $\alpha \neq 0$ entonces $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

2. Si $\alpha \cdot \mathbf{x} = \beta \cdot \mathbf{x}$ y $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ entonces $\alpha = \beta$.

Demostración:

Como $\alpha \cdot (-\mathbf{y}) = -\alpha \cdot \mathbf{y}$

$$\alpha \cdot (\mathbf{x} + (-\mathbf{y})) = \alpha \cdot \mathbf{x} + \alpha \cdot (-\mathbf{y}) = \alpha \cdot \mathbf{x} + (-\alpha \cdot \mathbf{y}) = \alpha \cdot \mathbf{x} + (-\alpha \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

{#eq:p5}

por la proposición [a sec:prop0] como $\alpha \neq 0$ entonces $\mathbf{x} + (-\mathbf{y}) = \mathbf{0}$ entonces $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Para ii) la proposición [a sec:prop1]

$$(\alpha - \beta) \cdot \mathbf{x} = \alpha \cdot \mathbf{x} + (-\beta) \cdot \mathbf{x} = \beta \cdot \mathbf{x} + (-\beta \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

como $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, por la proposición [a sec:prop0] $\alpha - \beta = 0$, es decir $\alpha = \beta$.

2.6 Definición

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, definimos a la operación *resta*

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{x} + (-\mathbf{y})$$

2.7 Ejemplos

2.7.1 Espacio n-dimensional ($\mathbb{R}^n$)

2.7.2 Definición

Para cada entero positivo n , definimos el espacio Euclidiano n -dimensional como:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

Un elemento particular de $\mathbb{R}^n$, digamos $x = (x_1, \dots, x_n)$ también pueden denotarse como vector columna

$$x^T = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

se le llama **vector** (o vector columna)}. Las cantidades x_i se le llaman componentes (o elementos de x), a n se le llama el orden de x .

La operación de suma y producto por escalar en $\mathbb{R}^3$ se formulan como:

- Dados $(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, se define:

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

- Dados $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ y $c \in \mathbb{R}$, se define:

$$c(x_1, x_2, x_3) = (cx_1, cx_2, cx_3)$$

Entonces $\mathbb{R}^3$ con la suma y producto definidos anteriormente es un **espacio vectorial real**. Para esto verifiquemos que $\mathbb{R}^3$ con la operación $+$ cumple las siguientes propiedades

I. Para todos $x, y \in \mathbb{R}^3$, se cumple que $x + y = y + x$ (conmutatividad).

Sean $x = (x_1, x_2, x_3)$ y $y = (y_1, y_2, y_3)$, entonces

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) = (y_1 + x_1, y_2 + x_2, y_3 + x_3) = y + x$$

2. Para todos $x, y, z \in \mathbb{R}^3$, se cumple que $(x + y) + z = x + (y + z)$ (asociatividad). Sean $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$, y $z = (z_1, z_2, z_3)$, entonces

$$\begin{aligned} (x + y) + z &= ((x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3)) + (z_1, z_2, z_3) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) + (z_1, z_2, z_3) \\ &= ((x_1 + y_1) + z_1, (x_2 + y_2) + z_2, (x_3 + y_3) + z_3) \\ &= (x_1 + (y_1 + z_1), x_2 + (y_2 + z_2), x_3 + (y_3 + z_3)) \\ &= (x_1, x_2, x_3) + ((y_1, y_2, y_3) + (z_1, z_2, z_3)) \\ &= x + (y + z) \end{aligned}$$

3. Existe un elemento en $\mathbb{R}^3$ llamado cero el vector $\mathbf{0}$ tal que $\mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$, para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ (existencia del neutro aditivo). Sea $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ entonces si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ tenemos

$$\mathbf{0} + \mathbf{x} = (0, 0, 0) + (x_1, x_2, x_3) = (0 + x_1, 0 + x_2, 0 + x_3) = (x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}$$

■ 4. Para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ existe un elemento $-\mathbf{x}$ tal que $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ (existencia de elementos inversos). Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, con $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, definimos el inverso de $\mathbf{x}$ por $-\mathbf{x} = (-x_1, -x_2, -x_3)$, entonces tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) &= (x_1, x_2, x_3) + (-x_1, -x_2, -x_3) \\ &= (x_1 + (-x_1), x_2 + (-x_2), x_3 + (-x_3)) \\ &= (x_1 - x_1, x_2 - x_2, x_3 - x_3) = (0, 0, 0) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Ahora veamos que $\mathbb{R}^3$ con la multiplicación escalar $\cdot$ cumple

- Para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, se tiene que $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$, con $1 \in \mathbb{R}$. Si $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$,

$$1 \cdot \mathbf{x} = 1 \cdot (x_1, x_2, x_3) = (1 \cdot x_1, 1 \cdot x_2, 1 \cdot x_3) = (x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}$$

- Para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ y para todo λ y $\mu \in \mathbb{R}$, se tiene que $\lambda(\mu\mathbf{x}) = (\lambda\mu)\mathbf{x}$.

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, con $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, tenemos

$$\begin{aligned}\lambda(\mu\mathbf{x}) &= \lambda(\mu(x_1, x_2, x_3)) = \lambda(\mu x_1, \mu x_2, \mu x_3) = (\lambda(\mu x_1), \lambda(\mu x_2), \lambda(\mu x_3)) \\ &= ((\lambda\mu)x_1, (\lambda\mu)x_2, (\lambda\mu)x_3) = (\lambda\mu)\mathbf{x}\end{aligned}$$

El producto por escalar es distributivo, es decir,

$$\begin{aligned}(\lambda + \mu)\mathbf{x} &= \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x}, \\ \lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y},\end{aligned}$$

para todos $\lambda, \mu \in K$ y para todos $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$.

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, con $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, tenemos

$$\begin{aligned}(\lambda + \mu) \cdot \mathbf{x} &= (\lambda + \mu) \cdot (x_1, x_2, x_3) = ((\lambda + \mu)x_1, (\lambda + \mu)x_2, (\lambda + \mu)x_3) \\ &= (\lambda x_1 + \mu x_1, \lambda x_2 + \mu x_2, \lambda x_3 + \mu x_3) \\ &= (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) + (\mu x_1, \mu x_2, \mu x_3) = \\ &= \lambda \cdot \mathbf{x} + \mu \cdot \mathbf{x}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lambda \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \lambda \cdot ((x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3)) = \lambda \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \\
&= (\lambda(x_1 + y_1), \lambda(x_2 + y_2), \lambda(x_3 + y_3)) \\
&= (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) + (\lambda y_1, \lambda y_2, \lambda y_3) = \\
&= \lambda \cdot \mathbf{x} + \lambda \cdot \mathbf{y}.
\end{aligned}$$

para todos $\lambda, \mu \in K$ y para todos $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$

2.8 Ejemplos (continuación)

2.8.1 Ejemplo 2

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e $I \subset \mathbb{R}$ y sea $V = \mathcal{F}(I; \mathbb{R})$, es decir $f \in \mathcal{F}(I; \mathbb{R})$ si $x : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Definimos a la suma en este conjunto $x, y \in V, x + y : I \rightarrow \mathbb{R} (x + y)(t) = x(t) + y(t)$ para todo $t \in I$ La multiplicación por un escalar $\lambda \cdot x : I \rightarrow \mathbb{R}$ se define como $(\lambda \cdot \mathbf{x}) = \lambda x(t)$. A dicho espacio vectorial real se le suele llamar el **espacio de funciones**.

2.8.2 Ejemplo 3

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio con grado $n \in \mathbb{N}$, es decir

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$$

para algún entero positivo, con las operaciones

$$\begin{aligned}
p + q : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & (p + q)(t) &= p(t) + q(t) \\
\lambda \cdot p : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & (\lambda \cdot p)(t) &= \lambda p(t)
\end{aligned}$$

Al espacio vectorial de polinomios con coeficientes reales se le suele denotar con $\mathbb{R}[x]$. De manera similar, a los polinomios con coeficientes complejos se le suele referir con $\mathbb{C}[x]$

2.8.3 Ejemplo 4

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y m un entero positivo fijo, sea V el conjunto de polinomios con grado menor o igual a m , con m un entero positivo fijo. Es decir $p \in V$ si $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, función

$$p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_m x^m$$

A dicho espacio se le suele referir como $\mathcal{P}^m(\mathbb{R})$.

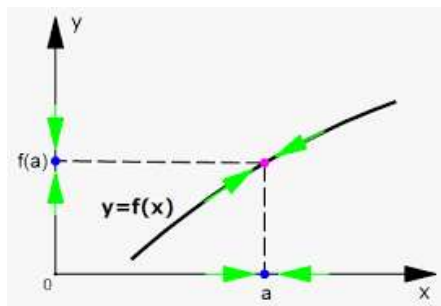
2.8.3.1 Ejemplo 4 b)

En particular, el conjunto de polinomios de grado menor o igual 3, $V = \mathcal{P}^3(\mathbb{R})$. Con la suma de polinomios y la multiplicación por un número real.

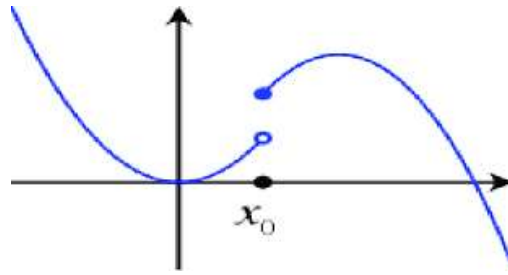
2.8.4 Ejemplo 5

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y sea $V = C([a, b]; \mathbb{R})$, es decir $f \in C([a, b]; \mathbb{R})$ si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y f es una función continua.

Definimos a la suma en este conjunto $x, y \in V$, $x + y : I \rightarrow \mathbb{R}$ $(x + y)(t) = x(t) + y(t)$ para todo $t \in I$ La multiplicación por un escalar $\lambda \cdot x : I \rightarrow \mathbb{R}$ se define como $(\lambda \cdot x)(t) = \lambda x(t)$. A dicho espacio vectorial real se le suele llamar el **espacio de funciones continuas**.



Una función que no es continua sería una función con la siguiente gráfica



2.9 Ejemplo 6. El espacio de matrices $\mathcal{M}^{m,n}(\mathbb{K})$

Sea K un campo y $\mathcal{M}^{m,n}(\mathbb{K})$ el conjunto de matrices de tamaño $m \times n$ con entradas $a_{i,j} \in \mathbb{K}$. Cada matriz representa un vector en este espacio.

Si $A, B \in \mathcal{M}^{m,n}(K)$ definimos a la suma de matrices

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{21} + b_{21} & \cdots & a_{1i} + b_{1i} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2i} + b_{2i} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{ii} + b_{ii} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \cdots & a_{ni} + b_{ni} & \cdots & a_{nn} + b_{nn} \end{bmatrix}$$

y la multiplicación por escalar $c \in \mathbb{K}$

$$c \cdot A = \begin{bmatrix} ca_{11} & ca_{21} & \cdots & ca_{1i} & \cdots & ca_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2i} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ca_{i1} & ca_{i2} & \cdots & ca_{ii} & \cdots & ca_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \cdots & ca_{ni} & \cdots & ca_{nn} \end{bmatrix}$$

2.9.1 Ejemplo 7. El espacio vectorial producto

Sean V_1 y V_2 dos espacios vectoriales, sobre un mismo campo $\mathbb{K}$.

$$V := V_1 \times V_2 = \{(u, v) \mid u \in V_1, v \in V_2\}$$

Es decir, V es el producto cartesiano de V_1 y V_2 . Sea $+_1$ y $+_2$ las sumas de V_1 y V_2 respectivamente y $\bullet_1, \bullet_2$ el producto escalar de cada espacio. Entonces definimos a la suma $\oplus$ en $V_1 \times V_2$ como

$$(u_1, v_1) \oplus (u_2, v_2) = (u_1 +_1 u_2, v_1 +_2 v_2)$$

y la multiplicación escalar en V como

$$\lambda \bullet (u, v) = (\lambda \bullet_1 u, \lambda \bullet_2 v)$$

2.9.2 Ejercicio.

Considere el conjunto de matrices 2×2 y defina las siguientes operaciones usuales

$$M + N = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

$$y \ c \cdot M = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} \\ ca_{21} & ca_{22} \end{pmatrix}$$

Verificar si los axiomas se cumplen con estas operaciones.

2.9.3 Ejercicio

Verificar que el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado ≤ 2 es un espacio vectorial con las mismas operaciones $+$, $\cdot$ del ejemplo 4.

Es decir, si p, q son dos polinomios de grado ≤ 2 digamos

$$p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad q(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0 \quad (2)$$

Definimos el polinomio *suma* $p + q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$(p + q)(x) = (a_2 + b_2)x^2 + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$$

Si $c \in \mathbb{R}$. Definimos el polinomio $c \cdot p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$(c \cdot p)(x) = ca_2x^2 + ca_1x + a_0$$

3 Subespacios Vectoriales

Considere el siguiente ejemplo

3.1 Ejemplo inicial

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ un interval. Ya hemos comentado que en el caso de funciones, tenemos varios espacios vectoriales, con el mismo tipo de suma y multiplicación escalar. Mas concretamente:

$$V = \mathbf{F}(I; \mathbb{R}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función}\}.$$

Entonces $C(I; \mathbb{R}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función **continua** en todo } x \in I\}$ y $\mathbb{R}[x] = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0\}$ son subconjuntos de V .

En todos estos casos, son espacios vectoriales reales, con las *mismas* operaciones.

$$\mathbb{R}[x] \subset C(I; \mathbb{R}) \subset \mathbf{F}(I; \mathbb{R})$$

En este caso decimos que son **subespacios vectoriales** de V .

3.2 Definición

Sea $(V, \oplus, \cdot)$ un espacio vectorial. Y sea W un subconjunto de V , $W \subset V$, decimos que W es un *subespacio vectorial* si W relativamente a las mismas operaciones definidas en V , también W es un espacio vectorial.

Para que W sea un subespacio vectorial basta con verificar que W es cerrado bajo la suma vectorial $\oplus$ y la multiplicación escalar $\cdot$.

3.2.1 Proposición

Sea W un subconjunto no vacío de V , se dice que W es un de V , si y sólo si cumple con las siguientes propiedades:

1. $\vec{0} \in W$.
2. Para todos x y $y \in W$, se tiene que $x + y \in W$, es decir, W es cerrado bajo la suma.
3. Para todo $x \in W$ y para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda x \in W$, es decir W es cerrado bajo producto por escalar.

3.3 Ejemplo 1

Todo espacio vectorial V es un subespacio de sí mismo. V es el subespacio más grande de V .

3.4 Ejemplo 2

Sea $W = \{0\}$, entonces W es un subespacio vectorial de V . Por ejemplo, para verificar 1) de la proposición anterior, si $u, w \in W$ entonces $u = 0$ y $w = 0$ por lo que $u + w = 0 + 0 = 0$ por lo que $u + w \in W$. Si $u \in W$ y $c \in \mathbb{R}$ entonces $c \cdot u = c \cdot 0 = 0$. Entonces $c \cdot u \in W$.

3.5 Ejemplo 3

Sea

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0\}$$

es decir, $x \in W$, entonces $x = (x_1, x_2, 0)$. Entonces W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Para esto verifiquemos que si $x, y \in W$, entonces $x + y \in W$.

Como $x, y \in W$, $x = (x_1, x_2, 0)$ y $y = (y_1, y_2, 0)$, luego

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, 0) \in W$$

Ahora veamos que si $x \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \cdot x \in W$, lo cual se sigue pues si $x = (x_1, x_2, 0)$, entonces $\lambda \cdot x = \lambda \cdot (x_1, x_2, 0) = (\lambda x_1, \lambda x_2, 0) \in W$

3.6 Ejemplo 4

Sea $u_0 \in V$, con $u_0 \neq 0$. Considere al conjunto $W_0 = \{v = t \cdot u_0 : t \in \mathbb{R}\}$. Es un subespacio vectorial propio de V , es decir $W_0 \subset V$.

3.7 Proposición

1. Si W_1 y W_2 son dos subespacios de V , entonces $W_1 \cap W_2$ es un subespacio vectorial de V .
2. L es una colección de índices es decir $L = \{1, 2, \dots, n\}$ tales que $W_i \subset V$ es un subespacio para $i \in L$. Entonces

$$W = \bigcap_{i \in L} W_i = \bigcap_{i=1}^n W_i$$

es un subespacio vectorial.

3.7.1 Demostración

Por ser subespacios vectoriales, $0 \in W_1$ y $0 \in W_2$ entonces $0 \in W_1 \cap W_2$

Si $x, y \in W_1 \cap W_2$ entonces, es fácil ver que, $x + y \in W_1 \cap W_2$.

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $x \in W_1 \cap W_2$ entonces $\alpha \cdot x \in W_1$ y $\alpha \cdot x \in W_2$ por que son subespacios. Entonces $\alpha \cdot x \in W_1 \cap W_2$.

3.7.2 Ejemplo 4.1

Sea $\Pi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 3\}$, el plano con vector normal $\vec{n} = (1, 1, 1)$ **no** es un subespacio vectorial

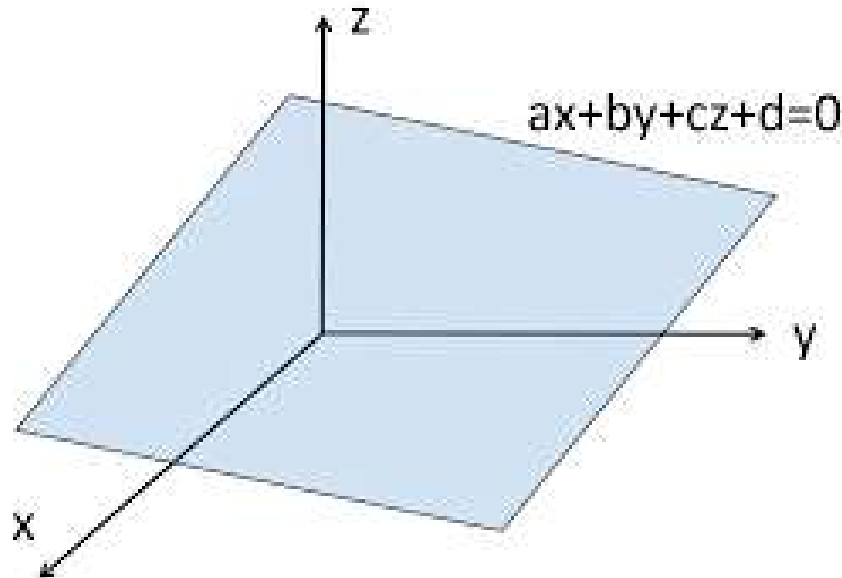
Por ejemplo tome $\vec{u} = (1, 1, 1)$ y $\vec{v} = (3, 0, 0)$, cada uno cumple con la ecuación del plano, por tanto $\vec{u} \in \Pi$ y $\vec{v} \in \Pi$. Pero $\vec{u} + \vec{v} \notin \Pi$

3.8 Ejemplo 4

Sea $V = \mathbb{R}^3$, y sea $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ números reales. El conjunto H de todos los vectores $\mathbf{v} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tales que

$$\alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + \alpha_3 \cdot x_3 = 0 \quad (3)$$

es un espacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. Si todos los escalares α_i son nulos, entonces, $H = V$. Si no todos los escalares son nulos entonces H se dice ser un *hiperplano* de $\mathbb{R}^n$, que pasa por el origen.



Ejemplo 4

$$H = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\}$$

Es un subespacio de $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in H$ y $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in H$
entonces

$$1) \quad a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0 ;$$

$$2) \quad a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n = 0$$

Sumando

$$a_1 (x_1 + y_1) + a_2 (x_2 + y_2) + \dots + a_n (x_n + y_n) = 0$$

entonces $\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \in H$

$c \cdot \vec{x} = (c x_1, c x_2, \dots, c x_n)$ entonces de 1)

$$c (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n) = c \cdot (0) = 0$$

$$a_1 (c x_1) + a_2 (c x_2) + \dots + a_n (c x_n) = 0$$

entonces $c \cdot \vec{x} \in H$

Como $x, y \in H$ implica que $x + y \in H$ y $c \cdot x \in H$
entonces H es un subespacio vectorial

3.9 Ejemplo 5

Si $H_i = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = 0\}$ por [Ej4] es un subespacio. Por la Proposición anterior

$$H = \bigcap_{i=1}^n H_i$$

es un subespacio, es decir

$$\begin{array}{cccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & \cdots & +a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & \cdots & +a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1}x_1 & +a_{n-1,2}x_2 & \cdots & +a_{n-1,n}x_n & = & 0 \\ a_{n,1}x_1 & +a_{n,2}x_2 & \cdots & +a_{n,j}x_n & = & 0 \end{array} \quad (4)$$

Es decir

3.10 Proposición

Sea $V = \mathbb{R}^n$. Para cualquier matriz $A \in \mathcal{M}^{m,n}$ el conjunto solución del sistema

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

es un **subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^n$.

Recuerde que el conjunto

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\vec{\mathbf{x}} = \vec{\mathbf{0}}\} \quad (5)$$

Es equivalente a

$$\begin{array}{cccccc}
a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & \cdots & +a_{1n}x_n & = & 0 \\
a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & \cdots & +a_{2n}x_n & = & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{m-1,1}x_1 & +a_{m-1,2}x_2 & \cdots & +a_{m-1,n}x_n & = & 0 \\
a_{m,1}x_1 & +a_{m,2}x_2 & \cdots & +a_{m,j}x_n & = & 0
\end{array} \tag{6}$$

3.11 Ejemplo 6

Sea $V = \mathcal{M}^{n,n}(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices cuadradas de tamaño n . Dar una demostración o un contraejemplo.

- ¿El conjunto de matrices diagonales es un subespacio vectorial?
- ¿El subconjunto de matrices triangulares inferiores es un subespacio vectorial?
- ¿El conjunto de matrices simétricas es un subespacio vectorial?
- ¿El conjunto de matrices invertibles es un subespacio vectorial?

3.12 Ejemplo

Si $V = \mathcal{M}^{n,n}$ es el espacio vectorial de matrices $n \times n$. Sea S el conjunto de matrices simétricas $n \times n$, entonces S es un subespacio vectorial

3.13 Suma directa de subespacios

3.13.1 Definición

Si W_1 y W_2 son dos subespacios vectoriales no vacíos de un espacio vectorial $(V, +, \cdot)$ definimos a **la suma** de subespacios $W_1 + W_2$ como

$$W_1 + W_2 = \left\{ v = w_1 + w_2 : w_1 \in W_1, w_2 \in W_2 \right\}$$

3.13.2 Definición

Un espacio vectorial es una **suma directa** de W_1 y W_2 si

- Tanto W_1 como W_2 son subespacios.
- Su única intersección es el vector $\mathbf{0} \in V$ $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$.
- $V = W_1 + W_2$. Es decir, para todo elemento en $x \in V$

3.14 Ejemplo

Sea $\mathbf{v}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 1)$ considere a los subespacios $W_1 = \{\mathbf{v} = \alpha \cdot \mathbf{v}_1 : \alpha \in \mathbb{R}\}$ y $W_2 = \{\mathbf{v} = \alpha \cdot \mathbf{v}_2 : \alpha \in \mathbb{R}\}$

¿Se cumple que $W_1 \cup W_2$ sea un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$?

3.15 Combinaciones lineales

Recordamos una definición ya vista para el caso $V = \mathbb{R}^3$.

Sea V un espacio vectorial y $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ decimos que $\mathbf{w} \in V$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$\mathbf{w} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n$$

Observación

Si W es un subespacio y si $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in W$ y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ entonces $\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \in W$.

¿Por qué?

3.16 Ejemplo 6

Sea X un conjunto del espacio vectorial V . El *subespacio vectorial de V generado por X* es el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores en X .

$$\mathbf{w} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_m \cdot \mathbf{v}_m$$

para vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in X$. A dicho subespacio se escribe como $\mathcal{S}(X)$.

3.16.1 Ejemplo

Sean $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0, 3, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 4, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 0, 0, 1)$. Sea $W = \mathcal{S}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, el espacio generado por los 3 vectores en $\mathbb{R}^5$.

¿Están $\mathbf{x} = (-3, -6, 1, 5, 2) \in W$, $\mathbf{x} = (2, 4, 6, 7, 8) \in W$?

3.16.2 Observación

Sea $V = (\mathbb{R}^m, +, \cdot)$, considere un conjunto de vectores $U = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^m$ y $W = \mathcal{S}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$ el espacio generado por un conjunto de vectores. Formemos la matriz A cuyas columnas sean los vectores de U , es decir $A = [\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_k]$ Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{ik} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mk} \end{bmatrix}$$

Notar que

$$A\mathbf{x} = \begin{matrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + a_{1k}x_k \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + a_{2k}x_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1}x_1 & + & a_{m-1,2}x_2 & + & \cdots & + a_{m-1,k}x_k \\ a_{m,1}x_1 & + & a_{m,2}x_2 & + & \cdots & + a_{m,k}x_k \end{matrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m-1,1} \\ a_{m,1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m-1,2} \\ a_{m,2} \end{pmatrix} x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{m-1,k} \\ a_{m,k} \end{pmatrix} x_k$$

3.16.3 Proposición

Sea A la matriz de los vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, como columnas. Entonces son equivalentes los siguientes enunciados

- a) El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución
- b) $\mathbf{b}$ es combinación lineal de los vectores columna de A

3.16.4 Ejemplo

Demostrar que $\mathcal{S}\{(1, 1), (1, -1)\} = \mathbb{R}^2$

Sea $\mathbf{b} = (x, y)$ un vector arbitrario en $\mathbb{R}^2$ para revisar si (x, y) es combinación lineal de $(1, 1), (1, -1)$ por la proposición anterior basta con considerar el sistema

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \end{array} \right]$$

4 Práctica

Determinar si los conjuntos siguientes de $\mathbb{R}^3$ son subespacios, aplicando las propiedades de cerradura

1. $U = \{\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \text{ es de la forma } (a, 0, 0), a \in \mathbb{R}\}.$
2. $U = \{\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \text{ es de la forma } (a, 1, 1), a \in \mathbb{R}\}.$
3. Todos los vectores de la forma (x_1, x_2, x_3) con $x_2 = x_1 + x_3$
4. Todos los vectores de la forma (x_1, x_2, x_3) con $x_2 = x_1 + x_3 + 1$
5. Todas las matrices de la forma $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$
6. Todas las matrices de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $a + d = 0$

Si $V = \mathbb{R}_3[x]$ es el conjunto de polinomios con grado igual o menor a 3.

7. $\mathcal{U}$ el conjunto de polinomios con coeficientes enteros, es decir $p(x) \in \mathcal{U}$ si $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ con a_3, a_2, a_1, a_0 enteros
8. Si $V = \mathbb{R}_2[x]$, sea S el conjunto de polinomios de la forma $ax^2 + bx$, ¿es S un subespacio?
9. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ el conjunto de vectores de la forma $(x, y, x + y)$
10. Sea S el conjunto de vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ con $x - y + 2z = 0$

11. El conjunto de matrices de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ a & a+b \end{pmatrix}$, si $V = \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R})$.

12. El conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ perpendiculares a $(4, 1, 3)$.

4.1 Combinación lineal e independencia lineal

Los siguientes conceptos nos permiten describir cuando un vector “no depende” de otros. O dicho de otra forma, cuando un conjunto de generador de vectores será “mínimo”.

Sea V un espacio vectorial y $U = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores, suponga que $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{w} \in \text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ entonces

$$\mathbf{w} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \cdot \mathbf{v}_k$$

como $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ entonces existe al menos un escalar $\alpha_i \neq 0$ por lo que la combinación lineal se puede escribir como

$$\mathbf{0} = (-1) \cdot \mathbf{w} + \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \cdot \mathbf{v}_k$$

Es decir, la última condición expresa de otra manera la existencia de un vector (en la combinación lineal) que está en términos de los otros.

4.2 Dependencia lineal de vectores

Definición: Sea V un espacio vectorial, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n \in V$ se dice que son **linealmente dependientes** si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ no todos igual a cero tal que

$$c_1 \cdot \mathbf{x}_1 + c_2 \cdot \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

4.3 Observación

Si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ son linealmente dependientes entonces al menos un escalar c_i es no nulo, entonces $\mathbf{x}_i$ es combinación lineal de los otros vectores pues

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j \neq i} -\frac{c_j}{c_i} \cdot \mathbf{x}_j = \sum_{j \neq i} \beta_j \cdot \mathbf{x}_j$$

4.3.0.1 Ejemplo 1.

Sea $V = \mathbb{R}^3$ verificar si el conjunto $U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Considerando las combinaciones lineales,

obtenemos el siguiente sistema

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Obteniendo el siguiente sistema

$$\begin{aligned} \alpha + 2\beta &= 0 \\ 3\beta + \gamma &= 0 \end{aligned}$$

es decir $\gamma = -3\beta, \alpha = -2\beta$, entonces

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \beta$$

En particular si $\beta = -1$,

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

4.4 Independencia lineal

Sea S un conjunto no vacío de un espacio vectorial V sobre $\mathbb{K}$. Se dice que el conjunto de vectores S es **linealmente independiente** si ninguna combinación lineal de vectores de S genera a $\{\mathbf{0}\}$ salvo la combinación lineal *trivial*. Es decir, la única forma de expresar al $\mathbf{0}$ con vectores de S es cuando $\alpha_i = 0$. También significa que ninguno de los vectores de S se puede escribir como combinación lineal no nula, de los otros vectores.

Definición. Decimos que un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es **linealmente independiente** si

$$\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

implica que $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_k = 0$.

Dicho de otra forma, ninguno de los vectores es combinación lineal de los otros.

4.4.1 Proposición

Si $U = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un conjunto de vectores, los siguientes enunciados son equivalentes:

1. $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ son linealmente independientes
2. ningún $\mathbf{v}_i$ es una combinación lineal de los otros vectores $\{\mathbf{v}_j\}_{j \neq i}$.
3. ningún $\mathbf{v}_j$ es una combinación lineal de los otros vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i \leq j}$.

4.4.1.1 Ejemplo

¿Son linealmente independientes los vectores $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$?

Para probar que los vectores son linealmente independientes partimos de suponer que tenemos una combinación lineal que es igual a $\mathbf{0}$.

$$\alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esto resulta en el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \end{array} \right]$$
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Como la matriz escalonada es triangular entonces $\alpha_3 = 0, 3\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0, \alpha_2 = 0$ y $\alpha_1 = 0$. Luego los vectores son linealmente independientes.

4.4.1.2 Proposición

Si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_{n+1}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes entonces $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ también lo es.

4.4.1.3 Demostración

Suponga no son linealmente independientes, es decir que existe una combinación lineal de $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$,

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

con $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ tal que no todos son cero. Entonces también existe una combinación lineal de $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n, \mathbf{x}_{n+1}\}$

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n + 0 \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{0}$$

tal que no todos los escalares en la combinación lineal son cero. Es decir $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n, \mathbf{x}_{n+1}\}$ tampoco es un conjunto de vectores linealmente independiente.

4.5 Subespacios generados por conjuntos de vectores

Como comentamos previamente, si A es un subconjunto de vectores V , no necesariamente un subespacio vectorial, definimos al **subespacio generado por A** como el conjunto de vectores dados por combinaciones lineales de vectores que pertenecen a A . Para referirnos al subespacio generado por A , escribimos $\mathcal{S}(A)$

$$\mathcal{S}(A) = \{\mathbf{v} \in V \mid \mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k : \mathbf{v}_i \in A, \alpha_i \in \mathbb{K}\}$$

Claramente $\mathcal{S}(A)$ es un subespacio de V . ¿Por qué?

4.5.1 Propiedades de los subespacios generados

Sea V un espacio vectorial y $U \subset V$ subconjunto no vacío de V , el subespacio generado por U , entonces

- I. $\mathcal{S}(U)$ es un subespacio de V .

2. $U \subset \mathcal{S}(U)$
3. Si $W \subset V$ es un subespacio vectorial de V , tal que $U \subset W$ entonces $\mathcal{S}(U) \subseteq W$, es decir, $\mathcal{S}(U)$ es el subespacio *mínimo* que contiene a U .

Respuesta

1. Ya se vió por que es un subespacio.
2. Si $v \in U$ entonces $1 \cdot v$ es ua combinación lineal entonces $v \in \mathcal{S}(U)$, es decir $U \subset \mathcal{S}(U)$.
3. Si $U \subseteq W$ las combinaciones lineales de vectores de U pertenecen a W es decir $\sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{u}_i \in W$ pues W es un subespacio. Pero entonces $\mathcal{S}(U) \subseteq W$

4.5.2 Corolario

Si $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ entonces

$$\mathcal{S}(A) = \{\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n, \alpha_i \in \mathbb{K}\}$$

4.5.2.1 Ejemplo I

Considere $V = \mathbb{R}^2[x]$ el espacio de polinomios de grado ≤ 2 y $v_1(x) = x^2 + 1$, $v_2(x) = x^2 - 1$ y $v_3(x) = x^2 + x + 1$. Sea $W = \mathcal{S}(v_1, v_2, v_3)$

¿Cuál de los siguientes polinomios pertenecen a W ?

1. $p(x) = 2x^2$
2. $p(x) = 5x^2 + 6x + 5$

$$3. \quad p(x) = x^3$$

$$4. \quad p(x) = 1$$

Respuesta

1. $2x^2 \in W$ si existe una combinación lineal de v_1, v_2, v_3 tal que

$$2x^2 = a \cdot v_1(x) + b \cdot v_2(x) + c \cdot v_3(x)$$

$$\begin{aligned} a(x^2 + 1) + b(x^2 - 1) + c(x^2 + x + 1) &= 2x^2 \\ (a + b + c)x^2 + cx + a - b + c &= 2x^2 \end{aligned}$$

Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, comparando los coeficientes de los polinomios del lado izquierdo y lado derecho.

$$\begin{aligned} a + b + c &= 2 \\ c &= 0 \\ a - b + c &= 0 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema: $c = 0$, $a = 1$, $b = 1$

$$2x^2 = 1(x^2 + 1) + 1(x^2 - 1) + 0v_3(x),$$

es decir $2x^2 \in g(v_1, v_2, v_3)$.

2. De la misma forma, obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{aligned} a + b + c &= 5 \\ c &= 6 \\ a - b + c &= 5 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema: $c = 6$, $a = -1$, $b = 0$ por lo que $5x^2 + 6x + 5$ es combinación lineal de los vectores

$$5x^2 + 6x + 5 = -1(x^2 + 1) + 0(x^2 - 1) + 6(x^2 + x + 1),$$

es decir $5x^2 + 6x + 5 \in g(v_1, v_2, v_3)$.

3. $x^3 \notin g(v_1, v_2, v_3)$. Pues ninguna combinación lineal de polinomios de 2do grado tendrá grado menor o igual a 2.

4. De igual forma obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{array}{ccccccc} a & + & b & + & c & = & 0 \\ & & & & c & = & 0 \\ a & - & b & + & c & = & 1 \end{array}$$

Resolviendo el sistema: $c = 0$, $a = 1/2$, $b = -1/2$ es decir $1 = \frac{1}{2}(x^2 + 1) - \frac{1}{2}(x^2 - 1) + 0 \cdot (x^2 + x + 1)$, es decir $1 \in g(v_1, v_2, v_3)$.

4.5.2.2 Ejemplo 2

Determinar si $(3, 6, 9) \in \mathcal{S}((1, 4, 6), (2, 5, 8))$.

Se desea saber si

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 8 & 9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -4 & -9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Como el sistema no es compatible entonces $(3, 6, 9) \notin \mathcal{S}((1, 4, 6), (2, 5, 8))$.

Un caso importante de los subespacios generados es cuando el subespacio $g(U) = V$, es decir el subespacio resulta ser **todo** el espacio vectorial V .

4.5.3 Teorema

Sea V un espacio vectorial y S un conjunto de vectores linealmente independientes y sea $\mathbf{v}_0 \in V$ un vector que no pertenece a S . Entonces $S \cup \{\mathbf{v}_0\}$ es un conjunto linealmente dependiente si y sólo si $\mathbf{v}_0 \in g(S)$. Y $S \cup \{\mathbf{v}_0\}$ es un conjunto linealmente independiente si y sólo si $\mathbf{v}_0 \notin g(S)$.

4.5.4 Proposición

Suponga que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes.

Si $v = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_m \mathbf{v}_m = \beta_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \beta_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \beta_m \mathbf{v}_m$ entonces $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_m = \beta_m$.

4.5.5 Definición. Conjunto generador

Decimos que U es un conjunto generador de V o bien que U genera a V si

$$g(U) = V$$

4.5.5.1 Ejemplo 3

Sea $V = \mathbb{R}^2$ y sea $W = \{(0, 1), (1, 0)\}$, para todo vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ tenemos que

$$(x_1, x_2) = x_1 \cdot (1, 0) + x_2 \cdot (0, 1)$$

es decir todo elemento de $\mathbb{R}^2$ es una combinación lineal de vectores de W , entonces $\{(1, 0), (0, 1)\}$ **genera** a W .
De manera más general

4.5.5.2 Ejemplo 4

Sea $V = \mathbb{R}^n$ y sea $W = \{e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \text{ para } i = 1, 2, \dots, n\}$, para todo vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ tenemos que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + \dots x_n \cdot e_n$$

4.5.5.3 Ejemplo 5

En $\mathbb{R}^3$ calcular $g(W)$ con $W = \{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$.

$$g(W) = \{\alpha \cdot (1, 0, 0) + \beta \cdot (0, 0, 1) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(x, 0, z) : x, z \in \mathbb{R}\}$$

4.5.5.4 Ejemplo 6

¿Que subespacio generan los vectores $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ La pregunta es equivalente a verificar si el sistema
tiene solución para cualquier vector $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 3 & y \\ 1 & 3 & 2 & z \end{array} \right]$$

Haciendo la reducción gaussiana obtenemos que el sistema es equivalente a

$$[\mathbf{A}|\mathbf{x}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & 2 & y - x \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3}y - \frac{z}{3} - \frac{x}{3} \end{array} \right]$$

Como la matriz escalonada es triangular y sin ceros en la diagonal, entonces el sistema tiene solución *para cualquier*

$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Por tanto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ generan a $\mathbb{R}^3$.

4.5.5.5 Ejemplo 7

Si $V = \mathbb{R}^2[x]$ son los polinomios con grado ≤ 2 . Sean $p(x) = 1 + 2x + x^2$ y $q(x) = 2 + x^2$. ¿Es $\{p(x), q(x)\}$ un generador de $\mathbb{R}^2[x]$?

No. Pues V es un espacio de polinomios de grado 2.

4.5.5.6 Ejemplo 6

¿El conjunto de matrices U genera a $\mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R})$?

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Si aplicamos la definición de combinación lineal obtenemos...

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Esta combinación lineal se puede expresar como un sistema de ecuaciones si aplicamos las operaciones entrada por entrada

$$\begin{aligned} x &= \alpha_1 + \alpha_3 \\ y &= \alpha_1 + \alpha_4 \\ z &= \alpha_2 + \alpha_4 \\ w &= \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \end{aligned}$$

Por lo que las combinaciones lineales resultan en la siguiente matriz extendida del sistema anterior

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & x \\ 1 & 0 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 0 & 1 & z \\ 0 & 1 & 1 & 1 & w \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & 1 & 1 & w \\ 0 & 0 & -1 & 0 & z - w \\ 0 & 0 & 0 & 1 & y - x - z + w \end{array} \right]$$

Como el sistema de ecuaciones tiene solución única para cada (x, y, z, w) entonces las combinaciones lineales de las matrices existen y nos dan igual a la matriz $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$.

5 Bases de espacios vectoriales

5.1 Generadores de un espacio vectorial

Definición Sea V un espacio vectorial y $U \subset V$, un conjunto de vectores. Decimos que un conjunto de vectores $U = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ genera a V si todo vector $\mathbf{v} \in V$ se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en U .

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \cdot \mathbf{v}_k$$

5.1.1 Ejemplo

En $\mathbb{R}^3$ el conjunto de vectores $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ genera a $\mathbb{R}^3$. De igual manera el conjunto de vectores

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{e}_1 & = & (1, 0, \dots, 0) \\ \mathbf{e}_2 & = & (0, 1, \dots, 0) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{e}_{n-1} & = & (0, 0, \dots, 1, 0) \\ \mathbf{e}_n & = & (0, 0, \dots, 0, 1) \end{array} \quad (7)$$

generan a $\mathbb{R}^n$. Los vectores $\{\mathbf{e}_i : i = 1, 2, \dots, n\}$ son llamados la *base canónica*.

5.1.2 Ejemplo

En $\mathbb{R}_n[x]$ el conjunto de monomios $p_0(x) = 1$, $p_1(x) = x$, $p_2(x) = x^2$, $\dots$, $p_n(x) = x^n$ genera al $\mathbb{R}_n[x]$.

Si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ genera al espacio V entonces $\mathbf{x}_{n+1}$ es una combinación lineal de los vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$. Entonces $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n, \mathbf{x}_{n+1}\}$ es un conjunto linealmente dependiente.

De manera similar, si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ es linealmente independiente en V entonces $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_{n-1}$ no puede generar a todo V .

5.2 Proposición

Si un conjunto de vectores $U = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ generan a W y un vector, digamos, $\mathbf{v}_j$ es combinación lineal de los otros, entonces, $U/\{\mathbf{v}_j\}$ (eliminar $\mathbf{v}_j$ de U) sigue generando a W .

5.3 Lema de intercambio de vectores

Sea $L = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ dos conjuntos finitos de vectores de V , un espacio vectorial. Suponga que L es un conjunto *linealmente independiente* y S un conjunto *generador* de V . Entonces $n \leq m$ y podemos encontrar $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_{m-n}$ **en S** tal que $L \cup \{\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_{m-n}\}$ es un conjunto generador.

6 Bases de espacios vectoriales

El siguiente concepto es fundamental:

Sea V un espacio vectorial y $U \subset V$, un conjunto de vectores. Decimos que un conjunto de vectores $U = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es una **base** de V si se cumple

1. todo vector $\mathbf{v} \in V$ se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en U .

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \cdot \mathbf{v}_k$$

2. el conjunto de vectores $U = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es linealmente independiente

6.0.1 Ejemplo

Determinar si $\{(-1, 2, 3), (2, -3, -6), (1, -3, -2)\}$ forman una base para $\mathbb{R}^3$. Hay que ver si

1. El conjunto de vectores es linealmente independiente.
2. El conjunto genera a todo el espacio $\mathbb{R}^3$.

Formamos la matriz asociada a la combinación lineal. Aplicando eliminación gaussiana a los vectores

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & -6 & -2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

De aquí se concluye que si tenemos una combinación lineal de los vectores,

$$c_1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix} + c_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ entonces los coeficientes cumplen con la siguiente ecuación}$$

$$\begin{aligned} c_3 &= 0 \\ c_2 - c_3 &= 0 \\ -c_1 + 2c_2 + c_3 &= 0 \end{aligned}$$

El siguiente sistema tiene una única solución ($c_1 = c_2 = c_3 = 0$), por lo que el conjunto de vectores es linealmente independiente.

2. Los vectores generan a $\mathbb{R}^3$, es decir, para cualquier vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ hay que probar que existe una combinación lineal de los vectores $\{(-1, 2, 3), (2, -3, -6), (1, -3, -2)\}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & x \\ 2 & -3 & -3 & y \\ 3 & -6 & -2 & z \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & x \\ 0 & 1 & -1 & y + 2x \\ 0 & 0 & 1 & z + 3x \end{array} \right]$$

Obtenemos el sistema

$$\begin{aligned} c_3 &= z + 3x \\ c_2 - c_3 &= y + 2x \\ -c_1 + 2c_2 + c_3 &= x \end{aligned}$$

Es decir, $c_3 = z + 3x$, $c_2 = y + 2x + z + 3x = 5x + y + z$ y $c_1 = 12x + 2y + 3z$. Por lo que el sistema siempre tiene solución y cualquier vector es combinación lineal de los 3 vectores, es decir,

$\{(-1, 2, 3), (2, -3, -6), (1, -3, -2)\}$ es un conjunto generador. Y por tanto $\{(-1, 2, 3), (2, -3, -6), (1, -3, -2)\}$ forma una base de $\mathbb{R}^3$.

6.1 Espacio vectorial finito-dimensional

Definición Sea V un espacio vectorial y $\mathcal{B}$ es un conjunto generador del espacio V entonces decimos que el espacio vectorial es de dimensión finita o finito dimensional si $\mathcal{B}$ es un conjunto finito .

6.2 Teorema

Sea V un espacio vectorial, suponga que es de dimensión finita. Entonces

1. V contiene una base con un número finito de elementos
2. Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son dos bases de V entonces tienen el mismo número de elementos.

Demostración

1. Como V es de dimensión finita, considere al conjunto $\mathcal{B}$, generador de V con el menor número de vectores. $\mathcal{B}$ es un conjunto generador. Suponga que no es linealmente independiente, entonces existe al menos un vector en $\mathcal{B}$ tal que $v \in g(\mathcal{B}/\{v\})$ pero entonces $g(\mathcal{B}/\{v\})$ genera a V , lo cual no es posible pues $\mathcal{B}$ tenía el menor número de vectores que generan a V .
2. Si $\mathcal{B}$ es una base con n elementos. Sea $\mathcal{B}'$ otra base de V , suponga que tiene m elementos. Por el lema de intercambio de renglones (5.3) como $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente de vectores y $\mathcal{B}$ es un conjunto generador de V entonces $\mathcal{B}'$ tiene a lo más n elementos, es decir $m \leq n$. Intercambiando los roles tenemos que $n \leq m$.

6.3 Dimensión de un espacio vectorial